📱 Aula Completa

Introdução ao Desenvolvimento Mobile Multiplataforma

🎯 Objetivos da Aula

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

- Compreender a evolução do desenvolvimento mobile
- Diferenciar aplicações **nativas, híbridas e multiplataforma**
- Entender a **arquitetura do React Native**
- Utilizar conceitos de **JavaScript moderno (ES6+)**
- Compreender os fundamentos do **TypeScript**

1️⃣ Introdução ao Desenvolvimento Mobile

O desenvolvimento mobile envolve a criação de aplicações para:

- Smartphones
- Tablets

📲 Principais Sistemas Operacionais

- Android
- iOS

🧠 Desenvolvimento Tradicional

Cada sistema exigia uma linguagem específica:

- Android → Java / Kotlin
- iOS → Objective-C / Swift

Isso gerava:

- Duas equipes
- Dois códigos
- Maior custo

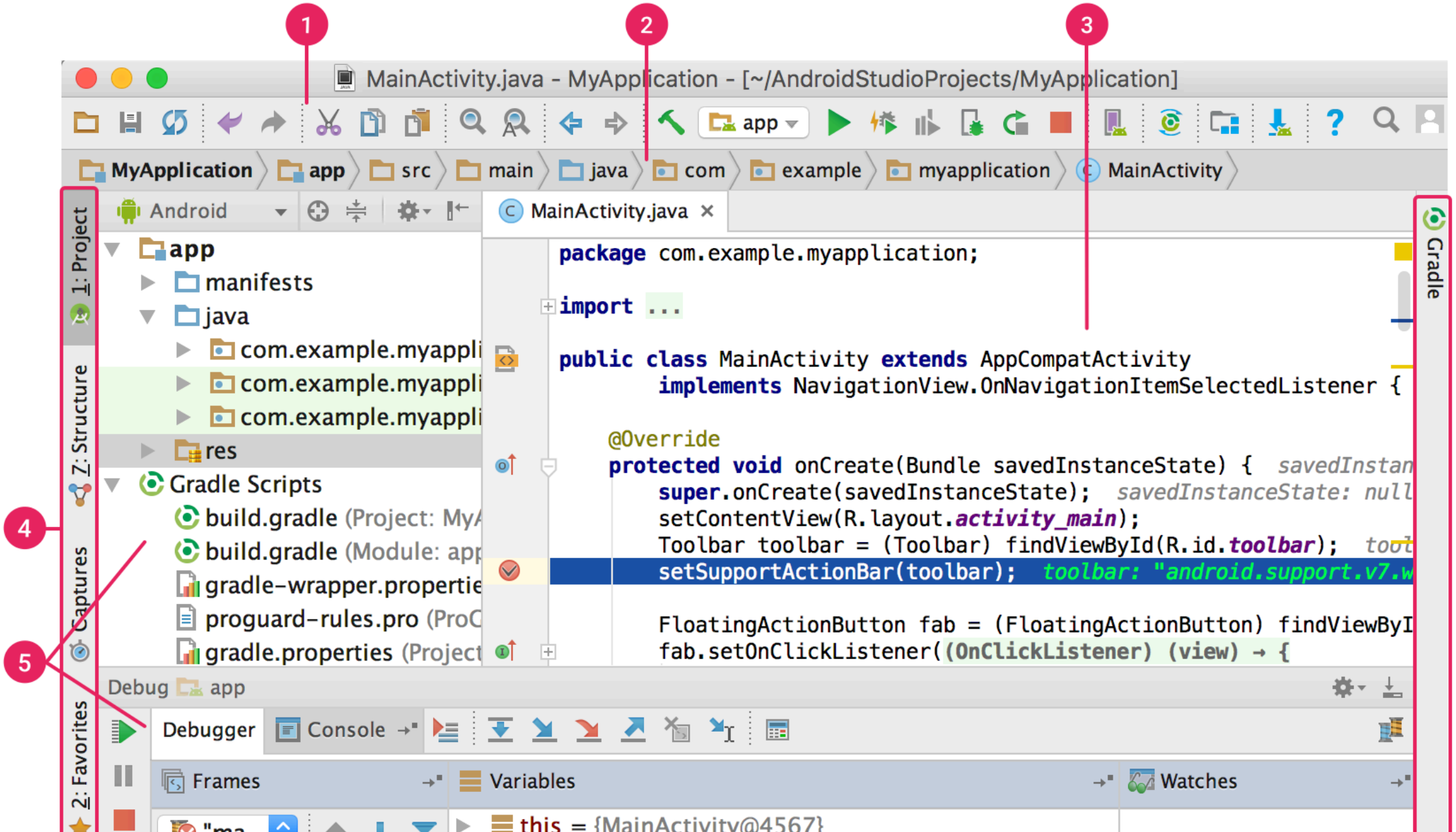
🚀 Evolução

Com o avanço das tecnologias surgiram soluções que permitem:

- Uma única base de código
- Execução em múltiplas plataformas
- Redução de custo e tempo

2 Histórico do Desenvolvimento Mobile

📌 1ª Fase – Aplicações Nativas (2008 – 2013)


1
2
3
4
5
MainActivity.java - MyApplication - [~/AndroidStudioProjects/MyApplication]
app
MyApplication
app
src
main
java
com
example
myapplication
MainActivity
Android
MainActivity.java
app
manifests
java
com.example.myappli
com.example.myappli
com.example.myappli
res
Gradle Scripts
build.gradle (Project: MyA
build.gradle (Module: app
gradle-wrapper.propertie
proguard-rules.pro (ProC
gradle.properties (Project
package com.example.myapplication;
import ...
public class MainActivity extends AppCompatActivity
implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);
FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewByI
fab.setOnClickListener((OnClickListener) (view) → {
Debug app
Debugger
Console
Frames
Variables
Watches
this = {MainActivity@4567}
1: Project
7: Structure
Captures
2: Favorites
Gradle

Com o lançamento do:

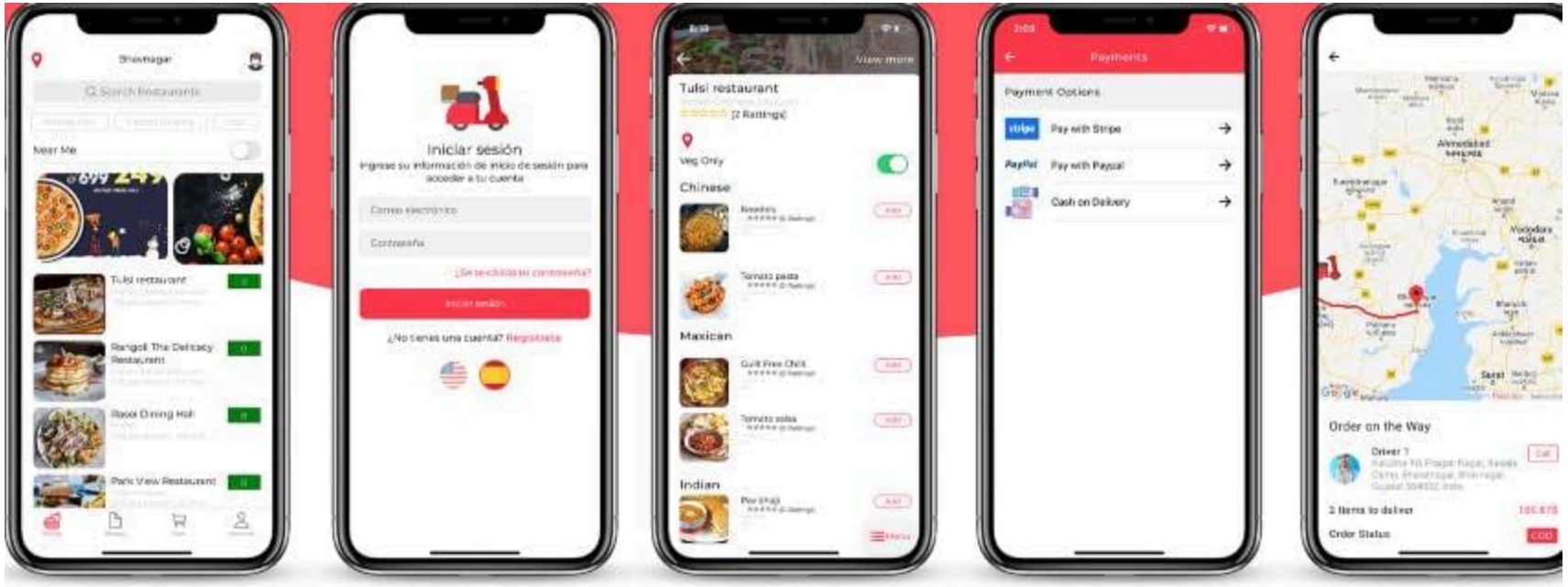
- iPhone (2007)
- Google Android (2008)

Aplicativos eram desenvolvidos exclusivamente de forma **nativa**.

Características

✔ Alto desempenho
✔ Melhor integração com hardware
✘ Alto custo
✘ Código duplicado

📌 2ª Fase – Aplicações Híbridas (2013 – 2016)


Near Me
Tulsi restaurant
Iniciar sesión
Tulsi restaurant
Veg Only
Chinese
Maxican
Indian
Payments
Payment Options
Pay with Stripe
Pay with Paypal
Cash on Delivery
Order on the Way

APACHE

CORDOVA™

Image

Image

Frameworks como:

- Apache Cordova
- Ionic

Permitiram criar apps usando HTML, CSS e JavaScript.

Funcionamento

Aplicações web rodavam dentro de um **WebView**.

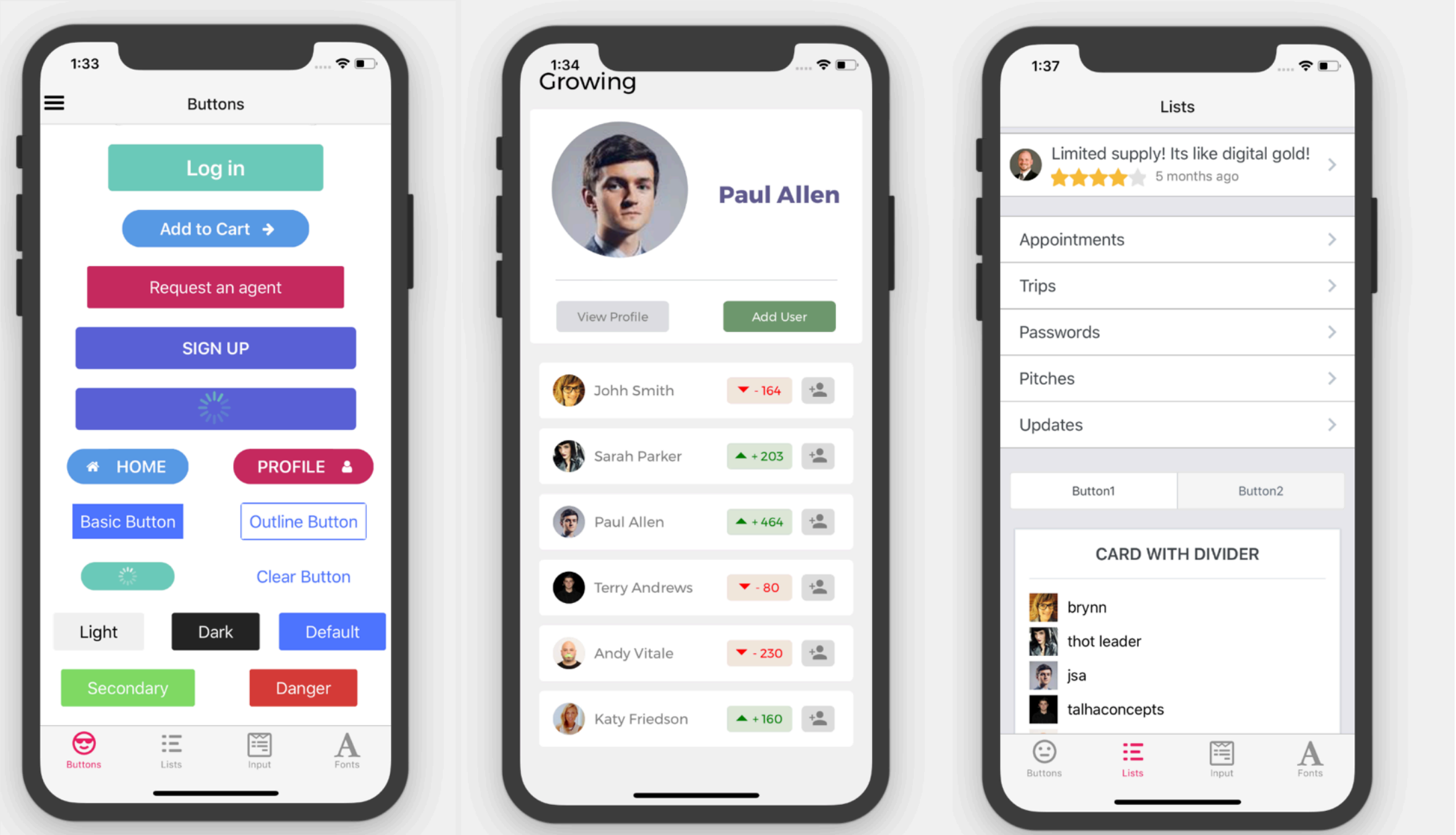
Vantagens

✓ Código único
✓ Desenvolvimento rápido

Desvantagens

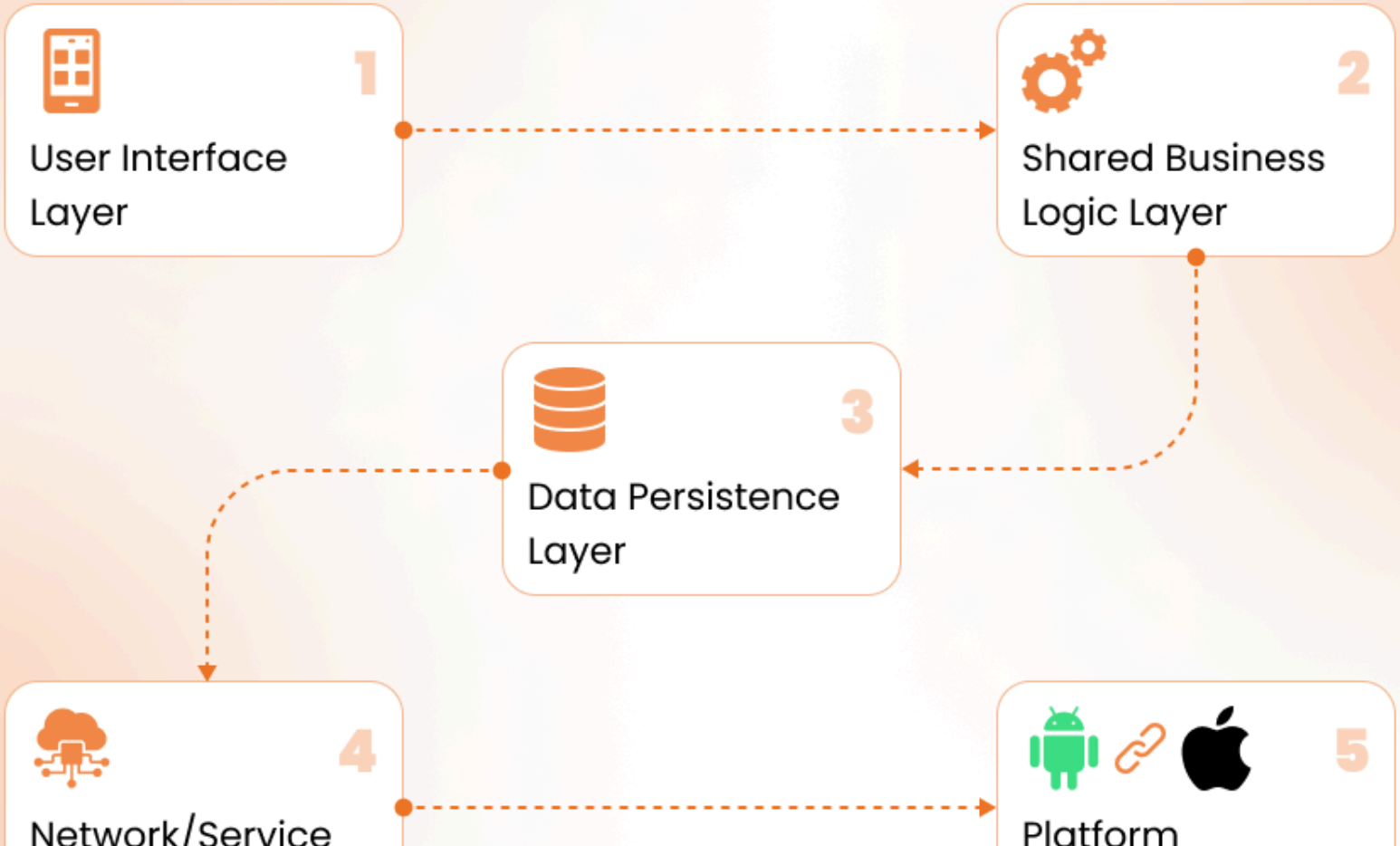
✗ Performance inferior
✗ Experiência menos fluida

📌 3ª Fase – Multiplataforma Moderna (2016 – Atual)


1:33
Buttons
Log in
Add to Cart
Request an agent
SIGN UP
HOME
PROFILE
Basic Button
Outline Button
Clear Button
Light
Dark
Default
Secondary
Danger
Buttons
Lists
Input
Fonts
1:34
Growing
Paul Allen
View Profile
Add User
Johh Smith
- 164
Sarah Parker
+ 203
Paul Allen
+ 464
Terry Andrews
- 80
Andy Vitale
- 230
Katy Friedson
+ 160
1:37
Lists
Limited supply! Its like digital gold!
5 months ago
Appointments
Trips
Passwords
Pitches
Updates
Button1
Button2
CARD WITH DIVIDER
brynn
thot leader
jsa
talhaconcepts
Buttons
Lists
Input
Fonts

Best Flutter UI Ever

Components of Cross Platform App Architecture



Image

Surge o:

- React Native (2015)
- Flutter (2017)

Agora o código é compartilhado, mas os componentes são **renderizados como nativos**.

Benefícios

- ✓ Melhor performance
- ✓ Código reaproveitável
- ✓ Comunidade ativa

3 Nativa vs Híbrida vs Multiplataforma

Característica	Nativa	Híbrida	Multiplataforma
Linguagem	Swift/Kotlin	HTML/CSS/JS	JS/Dart
Performance	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐⭐⭐
Código único	❌	✓	✓
Acesso a recursos do dispositivo	Total	Limitado	Alto
Custo	Alto	Médio	Baixo

🔎 Comparação Visual

🟢 **Nativa**

App → Código específico → Sistema operacional

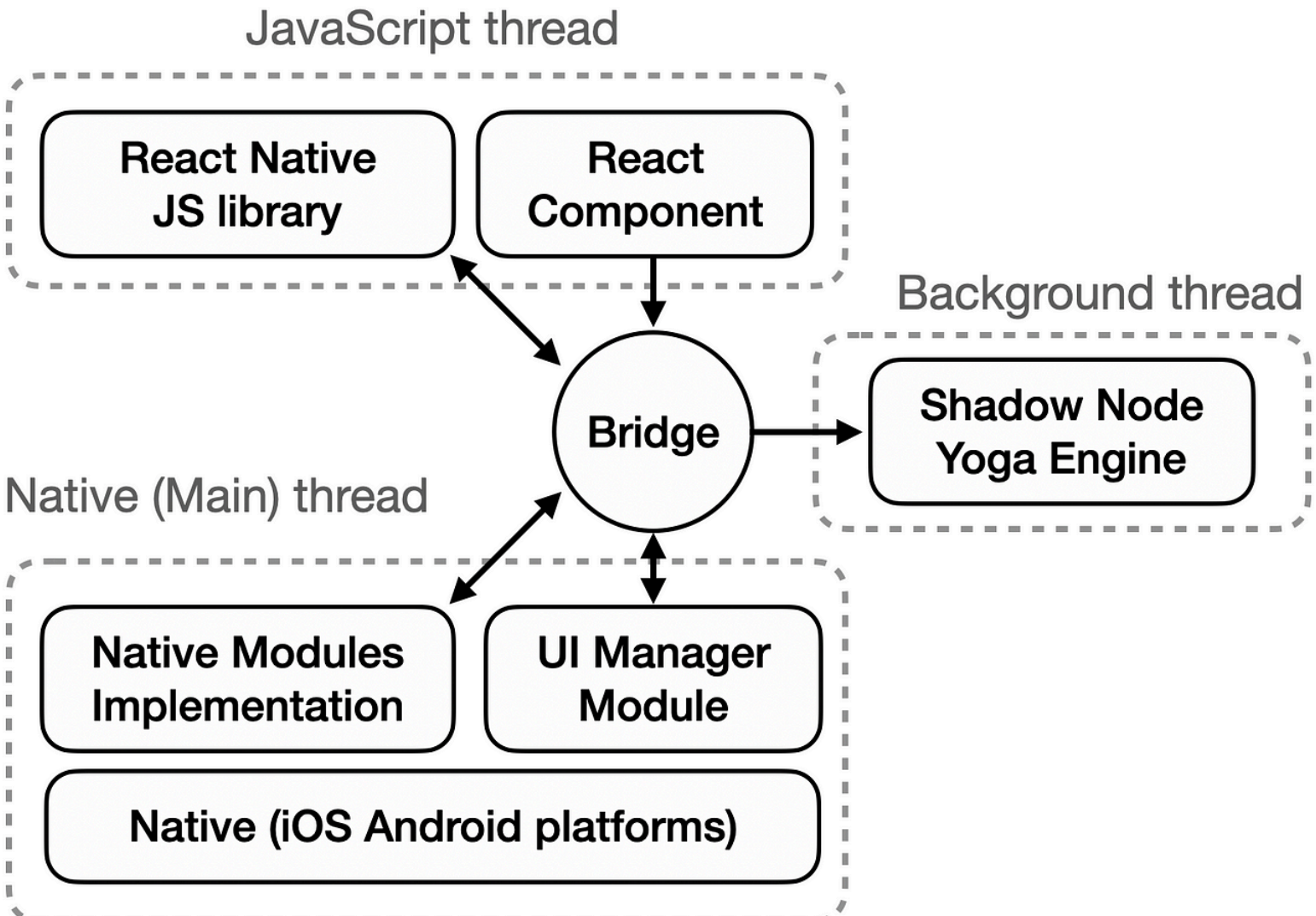
🟡 **Híbrida**

App → WebView → Sistema operacional

🔵 **Multiplataforma**

App → Framework → Componentes Nativos → Sistema operacional

4 Arquitetura do React Native



O React Native utiliza três partes principais:

📌 1. Thread JavaScript

Onde roda a lógica da aplicação.

📌 2. Bridge

Comunicação entre:

- Código JavaScript
- Código Nativo

📌 3. Componentes Nativos

Elementos reais da interface (Button, View, Text).

🧠 Fluxo Simplificado

1. Usuário interage
2. Evento vai para o JavaScript
3. JavaScript processa
4. Bridge comunica com o código nativo
5. Interface atualiza

🆕 Nova Arquitetura

Fabric + JSI

- ✓ Melhor performance
- ✓ Comunicação síncrona
- ✓ Renderização otimizada

5 JavaScript Moderno (ES6+)

let e const

```
let idade = 20;
const nome = "Allan";
```

Arrow Functions

```
const soma = (a, b) => a + b;
```

Desestruturação

```
const usuario = { nome: "Ana", idade: 25 };
const { nome, idade } = usuario;
```

Template Strings

```
console.log(`Olá, ${nome}`);
```

Spread Operator

```
const numeros = [1,2,3];
const novos = [...numeros, 4];
```

Módulos

```
export default function App() {}
import App from "./App";
```

6 TypeScript – Introdução

TypeScript é um **superset do JavaScript** criado pela Microsoft.

Benefícios

- ✓ Tipagem estática
- ✓ Melhor organização
- ✓ Detecção de erros em tempo de desenvolvimento

JavaScript

```javascript
function soma(a, b) {
  return a + b;
}
```

TypeScript

```typescript
function soma(a: number, b: number): number {
  return a + b;
}
```

Interface

```
interface Usuario {
  nome: string;
  idade: number;
}
```

Vantagens no React Native

- ✓ Autocomplete
- ✓ Refatoração segura
- ✓ Código mais escalável

7️⃣ Atividade Prática

🎯 Criar app simples

- Exibir texto
- Botão
- Alterar texto ao clicar

🎯 Converter para TypeScript

- Tipar props
- Tipar estados
- Tipar funções

8️⃣ Conclusão

O desenvolvimento mobile evoluiu:

📌 Nativo → Híbrido → Multiplataforma moderno

React Native permite:

- Código único
- Performance próxima da nativa
- Grande comunidade

Material Complementar

- CURSO DE TYPESCRIPT para INICIANTES | Aprenda Typescript na Prática
- React Native em 2026: guia prático e completo para começar do zero
- DOC React Native
- https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-in-5-minutes.html